2026 上海开源软件应用创新大赛 • 完整参赛作品介绍

一刻烟火



从家门口，走进好生活。

15 分钟生活圈
智能体检与规划助手

报名信息	内容
项目名称	一刻烟火
参赛赛道	开源 AI 工具赛道
企业赛题	【开源 AI 工具赛道】百度地图赛题：基于地图开放能力的“15 分钟生活圈”智能体检与规划助手
负责人	韩庭轩
单位/学校	南京大学
其他团队成员	姜可

从真实道路上的社区体检，到居民的一趟出门，再到家人和邻里协助。
本介绍覆盖已实现功能、技术方法、实际API案例与双端使用流程。

完整源码：https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo

01 • 背景、场景与功能全貌

一个生活圈，两类使用者

直线距离近，不代表沿道路走得到；查不到设施，也不等于现实中没有。社区需要可核查的服务分布，居民需要把时间、步速、预算和入口信息，落实到一次出门。

功能	实现与使用价值
社区体检	真实地址与地图、5/10/15分钟近似等时圈、六类设施、1公里连续覆盖、核查台账、到期提醒、定向补查。
社区规划	1至3处候选补点、组合去重、多条件共同收益、绕行线索、固定抽点复核、对照与导出。
个人出行	5至30分钟时长、步速与时段、峰谷等灯假设、实走校准、私人地点、照片入口卡、熟路与歇脚。
整趟安排	多任务往返、购物清单与价格记忆、预算比较、运动节奏、下一站备选、另一入口、逐段指引、离线卡与常用方案。
协作与智能	语音识别、确认式AI、基础服务与自用API；简易大字、家人电话、短期远程建议、位置线索与回应、可信邻里提醒。
双端与数据	Web与微信原生小程序、设备配对、私人空间、冲突保护、备份恢复、共享报告与可复现开源工程。

从问题到操作

社区工作者：选社区 → 查范围和设施 → 区分缺口与资料不足 → 补查、比较方案并复核。

居民与家人：记地点 → 设这次条件 → 核算整趟 → 看入口与提醒 → 出门、协助和记录反馈。

02 • 技术架构与工程优化

一套共享核心，连接地图与双端

01 交互层：Web + 微信原生小程序

React / TypeScript；微信JS、WXML、WXSS；平台适配层为后续支付宝接入留出接口。

02 共享计算层：确定性规划与证据模型

采样、等时圈、连续覆盖、补点与抽点；个人时段、整趟往返、价格、运动和协助状态。

03 服务层：Node.js + SQLite

私人空间与设备配对；版本校验、短时分享；地图代理、缓存、限额、串行队列与任务取消。

04 能力层：百度地图 + 可选AI / 语音

地址解析、坐标转换、周边检索、步行距离/测时、文字指引和底图；语音与结构化条件解析。

功能	实现与使用价值
按路线条数记账	预留整次分析预算，限制分页；所有Web API路线请求串行，避免慢响应后突发追赶。缓存、去重、有限重试与取消保留已得结果。
尽量复用数据	时长切换、个人条件、连续分区、补点和多条件分析复用已有测时。补查只做明确选择的局部任务。
可运行与安全边界	推荐Node24，提供锁文件、环境示例与部署说明；密钥仅本地/服务端保管，私人数据不进Git。公共服务要求HTTPS与设备认证。

03 • 路网等时圈与实际验证

沿道路理解十五分钟，而非画圆



本轮实际上海社区报告与百度底图。5 / 10 / 15分钟色带、设施标记和图例联动。

先测81个规则网格点，按时间阈值跨越的三角形边界增加最多96个点。两轮细化共享相邻边的测时，按阈值裁切并融合多边形，保留孔洞、断片与缺测。六类设施按UID、位置与名称等去重，再按实际步行测时统计。

功能	实现与使用价值
本轮真实API	上海抚顺路社区，2026-10-16 22:42至22:47；236条路线、6次检索，177个采样点、60处设施；15分钟约1.80 km²、18处本次检索可达设施。
工程实测	无失败、无重试。路线请求开始最小间隔1101ms，任意1秒窗口最多启动1个路线请求；不提高原限额。
已有固定点对照	历史24点15分钟判断：直线圆16/24、粗网格22/24、133点轮廓23/24；5分钟加密19/24，未全面优于粗网格。

> 以上是地图API参照，不是现场实走准确率。入口、现实通行与开放状态需现场核实；加密不保证所有阈值都改善。视频保留实际任务与进度，结果展示使用同轮刚生成的报告。

04 • 连续覆盖、核查台账与定向补查

缺设施，还是缺数据？

功能	实现与使用价值
三类必需设施	对菜市场、药店、小学，检查15分钟可达采样点周边1公里直线距离；与15分钟步行耗时使用不同口径。
连续覆盖分区	在已有步行范围内区分找到设施的覆盖、候选缺口与资料不足，计算面积并支持逐点说明；保留孔洞、范围边界与检索完整性。
核查与到期提醒	录入来源、编号、核查时间、依据、状态和下次复核日期；批量导入先预览，保留来源冲突、旧记录与撤销。到期只提醒，不自动判定停业。
定向补齐	把缺测点或类别检索不足变成最多3项可选任务；先预览路线/检索上限，再确认执行，按原限额排队。
采用前后可比较	输入指纹绑定来源，任务幂等；完成后比较新增证据、缺口和未知变化，再由用户采用。保留前后备份、取消与恢复。
局部证据有边界	局部完整查询只改善对应有效范围，不把局部查全扩为全社区完整；导出输入与结果可独立复算。



本轮上海小学覆盖分区：已有正向覆盖证据约1.801 km²；没有候选缺口时如实显示零，不强行推荐建设。

05 • 补点、多条件、绕行与抽点

从缺口走向方案，并验证判断

功能	实现与使用价值
候选补点组合	从已有测时点选1至3处位置，比较最多7种方案；相同新增数量内排序，扣除重叠覆盖，未知区域不计确定收益。
多条件取舍	固定同一批候选点，在原条件、不同步速/时段及固定等灯假设中比较；以最大落后面积揭示取舍，空间交集表示各条件共同补足的区域。
绕行诊断	根据已有路线距离、直线距离、额外路程与绕行比，列出“直线近、走得远”的线索，并保留待查清单。它不自动确认围墙或台阶。
冻结预测后复核	固定6或12个与原采样分开的点，先冻结三种模型判断，再读取测时，分别统计一致、误判、漏判与未知；不拿测试结果回填原轮廓。
证据可复算	补查、补点、多条件、绕行与抽点均可导出自包含依据；独立脚本重算，并保留零收益、条件翻转与失败反例。



构造场景的抽点复核界面。当前轮廓、粗网格和直线圆分别列出分母与误判，不将供应商API结果说成现场真值。

06 • 个人条件与可验证步速校准

每个人的十五分钟都不同

功能	实现与使用价值
时长与步速	个人试算支持5至30分钟、0.3至2米/秒；快捷10/15/20分钟，保留自定义入口。按已有路线距离重新计时。
峰谷等灯情景	填写路口密度、早晚高峰窗口与峰谷等待；按到达假设路口的时间选择等待，计入此前停等并支持跨午夜。当前没有实时行人信号。
条件对比	同一批路线、相同时长，对比设施仍可达、超时和新增可达，显示范围变化；不覆盖原报告与偏好，不为切换重复调用。
实走前固定预计	记录路段长度来源与当时步速；先固定预计用时，再补记实际总用时及停留，排除明显不适用样本。
校准后继续验证	至少3条有效记录、累计300米才建议步速；基于有效步行时间取中位数，后续记录对比事先预测误差；本人确认后采用，可排除和恢复。



校准界面使用构造记录演练。目前没有真实使用者实走验证，不将构造样本当作个人效果证明。

07 • 多任务、熟路、歇脚与途中变更

安排的是整趟出门

功能	实现与使用价值
多任务往返	将买菜、取药等任务组合，核算去程、停留、营业等待、下一站与返程；支持时间上限及通行需要。
熟路与休息	本人保存的熟路包含照片、入口地标和步骤，可生成清楚的熟路卡；按连续步行上限安排已记录的歇脚点，无法满足时明确提示。
行程执行	逐站标记完成、保留已经到达的地点；查看剩余路段指引。真实服务提供逐段文字步骤，已读缓存断网后仍可查看。
下一站备选	同类地点或明确属于同店的另一入口，先比较接续路线、增加路程、返回时间与费用未知；确认前不覆盖原安排。
常用与离线	保存常用条件，下次按当前偏好重新核算；出门前准备地点、返程、入口、家人电话和已保存路线的离线卡，Web可下载独立HTML。

实际页面留档 · 构造场景

熟路照片与分段歇脚





微信原生页面留档，人工构造路线与休息点；不作为实际无障碍导航。

微信原生熟路与歇脚页面留档，构造路线与休息点。照片卡用于辨认地点，不能保证当前道路无障碍。

08 • 价格记忆、商品推荐与顺路运动

买得合适，也走得舒服

功能	实现与使用价值
私人价格记忆	保存商品、规格、单价或区间、店铺、记录时间、实付与库存情况；区分缺货、过期、缺价，支持移除与撤销。
推荐有依据	按已记录的同规格商品与可达门店推荐；不愿再推荐的商品可关闭，恢复后再参与。不是商家的全量实时行情。
多店预算比较	购物清单与数量、预算及停留进入多店往返核算，提供少走、少花和均衡方案；已知/未知消费分开，不把缺价当零元。
顺路动一动	沿选定办事或购物路线安排轻松走、轻快交替和轻松返程；考虑连续步行上限、歇脚与个人速度。
运动也要可行	重新检查营业等待、停留与返回时间；目标不足、整趟超时或无合适休息点明确提示。计划不是实际运动数据或医疗建议。





左：按清单比较购物。右：将步行节奏纳入整趟。两图为构造商品、价格和路线演练。

09 • 私人地点与适老地点卡

地图外的小店，也值得记住

功能	实现与使用价值
个人发现可保存	地图没有收录的小店可记录坐标、名称、类别、地址、入口地标、出门提醒、到访日期、营业时间和照片；可收藏与搜索。
坐标与定位	微信选点采用平台坐标，由服务端在明确真实分析时转换；拒绝定位可保留地址草稿，避免表单丢失。
大字与朗读	生成清楚的目的地/入口卡；Web支持朗读和打印，简易模式优先显示常用地点。地点卡是辨认指引，不冒充逐向导航。
只分享一个地点	只读地点卡7天有效，可提前撤销；接收者不必加入整个私人地点簿。照片与备注是否分享由本人明确确认。
个人与公共分开	私人小店不会自动进入公共设施覆盖统计；成为公共证据需要另行同意、来源与核查流程。



本机记录“巷口修鞋铺”的构造演练，入口和提醒在大字地点卡中直接呈现。

10 • 语音、基础AI与用户自用API

AI理解意图，计算仍有依据

功能	实现与使用价值
确认式语音	开始录音、主动发送、转成可编辑文字，再确认调用规划；录音权限与发送分开，原始音频不作为长期服务器记录保存。
结构化条件草稿	整理时长、步速、预算、商品和目的等字段；保留解析依据与可编辑表单。确认后才进入办事、购物或整趟核算。
基础与自用服务	提供配置式基础服务，并支持用户自定接口地址、模型与密钥；也能完全离线手填。基础模式每次核对指定模型零元资格，不承诺永久免费。
密钥与域名限制	密钥仅通过后端配置/保管，自用设置加密保存；服务商域名需允许。测试连接会明确占用额度，失败不自动重试或切换收费服务。
规划责任分开	Qwen3-8B与SenseVoice曾完成真实接口联调；模型不编造道路、价格、营业或入口状态，确定性逻辑检查路线时间与约束。



基础服务、自用接口与手工条件入口。新环境需自行配置；本图为空密钥构造环境，不包含真实凭据。

11 • 简易模式、家人位置与远程协助

操作可以简单，协助要有边界

功能	实现与使用价值
简单入口	简易模式保留出门、常用地点和家人；更复杂条件折叠，大字模式、地点卡和家人协助同时保留。
一键联系	家人电话只存本机，可一键打开拨号；没有开始行程也可以联系家人，程序不代拨急救或自动发送消息。
定位由本人授权	只在主动授权时获取一次位置，不持续后台追踪，也不自动上传；没有定位时显示最近本人确认记录及其时间。
估计范围带假设	在足够新的记录上，用经过时间与步速假设给出大致范围，明确不是实时定位、不是沿路网保证可达；过旧记录不继续画范围。
家人可以回应	短期位置卡支持主动回应，打开不自动算已读；显示“看到了”“正在过来”等状态，并支持到期和撤销。
远程建议由本人决定	家人通过这一趟的短期链接看入口与安排，提出建议；本人可采纳、保留原安排或结束协助。跨网需要同一HTTPS服务器。



最近10分钟前的构造地点记录与位置线索。这里没有获取实际使用者的位置。

12 • 入口事件、时效、分歧与备选

邻里提醒，可信在具体依据

功能	实现与使用价值
报告具体问题	按门店、路段或具体入口记录台阶、施工、闭门等问题，带观察时间、亲见/其他依据与补充说明，避免把一处入口问题扩成整个门店问题。
按相关性提醒	结合下一站、入口位置与推车、少走台阶等通行需要展示相关提醒；未见报告不等于保证畅通。
可信度可解释	保留来源、时间、重复反馈与冲突。独立空间反馈不是已认证真人数，投票不包装成可靠概率，过期线索不继续冒充当前状态。
相反反馈并列	有人认为障碍仍在、有人认为已恢复时，页面显示分歧与依据，不静默覆盖或自动认定恢复。
提醒接到具体行动	可对下一站比较同类地点或本人另一入口，重算接续路程、时间和费用，再由本人确认；保留原安排与已完成站点。



邻里提醒实际页面留档，构造事件与反馈。提醒用于辅助核查，不是实时障碍识别或安全保证。

13 • 同步、报告与开源工程

双端互通，数据由使用者掌握

功能	实现与使用价值
原生双端	Web与微信原生小程序共用TypeScript计算与数据模型；小程序不是网页套壳。平台接口隔离，支付宝只预留适配层，尚未作为成品交付。
私人空间与配对	同一服务器支持一次性5分钟配对码、设备令牌和空间隔离；同步地点、个人偏好、价格、校准等记录，最多5份共享报告。
冲突与恢复	按版本校验，发生冲突先保留本机草稿；用户选择合并或替换。私人备份支持导入/导出与撤销，当前不是完整三方离线合并。
报告生命周期	最多5份浏览器记录、JSON导入/导出、保存回放和打印；更新失败或取消保留原结果。报告附来源、时间、参数、调用统计与限制。
运行与测试	推荐Node24，npm ci → npm run build → npm start；零密钥构造示例可运行。244项业务/API/原生测试、44项浏览器流程与CI通过。
公开与可贡献	完整仓库已公开，自有代码MIT；依赖许可清单、贡献指南、安全报告、部署说明、锁文件、CI和独立复算脚本齐备。

百度评分对应：功能正确性与覆盖率40%；API深度调用与工程优化30%；产品交互与用户体验15%；开源工程规范15%。本介绍分别给出实现、交互与证据。

> 原微信首页手机预览已有使用者反馈；新增流程主要完成原生开发者工具与自动化验证，仍需逐项手机验收。尚未正式上线微信。实际API、构造数据与页面留档在文档和视频中分开说明。

完整代码与运行说明：https://github.com/TingxuanHan/yike-yanhuo